python

Szkriptnyelvek

Szathmáry László
Debreceni Egyetem
Informatikai Kar

5. Gyakorlat

- halmaz (set)
- szótár (dictionary)
- zip

(utolsó módosítás: 2026. jan. 16.)

2025-2026, 2. félév

set

```
>>> kosar = ['alma', 'ananasz', 'banan', 'alma', 'narancs', 'banan']
>>> gyumolcs = set(kosar)
>>> gyumolcs
set(['ananasz', 'banan', 'alma', 'narancs'])
>>> type(gyumolcs)
<type 'set'>
>>> li = list(gyumolcs)
>>> li
['ananasz', 'banan', 'alma', 'narancs']
>>> type(li)
<type 'list'>
>>> sorted(li)
['alma', 'ananasz', 'banan', 'narancs']
>>> gyumolcs
set(['ananasz', 'banan', 'alma', 'narancs'])
>>> 'kiwi' in gyumolcs
False
>>> 'alma' in gyumolcs
True
```

ismétlődések megszüntetése

adott elem szerepel-e a halmazban

https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#set-types-set-frozenset

Feladat:
Legyenek adottak a következő elemek: `[5, 2, 3, 5, 1, 4, -200, 5, 1, 3, 2, 2, 5]`.
Távolítsuk el a duplikátumokat, vagyis egy elem csak 1x szerepeljen az eredményben. Az eredményben az elemek legyenek rendezve. (halmaz01)

listából halmaz

```
>>> a = ['alma', 'banan', 'citrom']
>>> a = set(a)
>>> a
set(['banan', 'citrom', 'alma'])
>>> b = set()
>>> b.add('banan')
>>> b.add('narancs')
>>> b
set(['banan', 'narancs'])
>>> a.union(b)
set(['banan', 'citrom', 'alma', 'narancs'])
>>> a.intersection(b)
set(['banan'])
>>> a.difference(b)
set(['citrom', 'alma'])
>>> a
set(['banan', 'citrom', 'alma'])
>>> a.remove('citrom')
>>> a
set(['banan', 'alma'])
```

üres halmaz;
halmaz bővítése

klasszikus
halmazműveletek

elem törlése

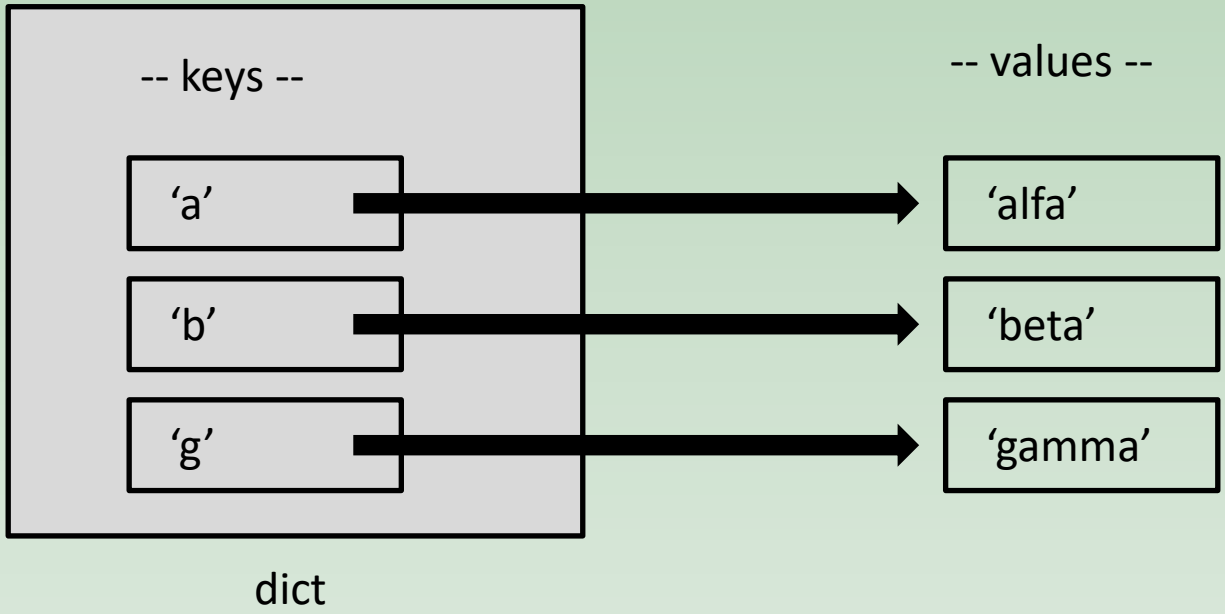
dictionary

kulcs / érték
párok tárolása

```
>>> d = { }
>>> d['a'] = 'alfa'
>>> d['b'] = 'beta'
>>> d['g'] = 'gamma'
>>> d
{'a': 'alfa', 'b': 'beta', 'g': 'gamma'}
>>> d['a']
'alfa'
>>> d['o']
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'o'
>>> d.get('o')
>>> d.get('a')
'alfa'
>>> 'a' in d
True
>>> 'o' in d
False
>>> d['a'] = 'ALFA'
>>> d['a']
'ALFA'
>>> d
{'a': 'ALFA', 'b': 'beta', 'g': 'gamma'}
```

üres szótár
(vagy: `d = dict()`)

adott kulcsú elem szerepel-e benne


-- keys --
-- values --
'a'
'b'
'g'
'alfa'
'beta'
'gamma'
dict

```
>>> d
{'b': 'beta', 'g': 'gamma', 'a': 'alfa'}
>>> d['o'] = 'omega'
>>> d
{'o': 'omega', 'b': 'beta', 'g': 'gamma', 'a': 'alfa'}
>>> d.keys()
dict_keys(['o', 'b', 'g', 'a'])
>>> type(d.keys())
<class 'dict_keys'>
>>> d.values()
dict_values(['omega', 'beta', 'gamma', 'alfa'])
>>> type(d.values())
<class 'dict_values'>
>>> for k in sorted(d.keys()):
...     print("key:", k, "=>", d[k])
...
...
key: a => alfa
key: b => beta
key: g => gamma
key: o => omega
>>> d.items()
dict_items([('o', 'omega'), ('b', 'beta'), ('g', 'gamma'), ('a', 'alfa')])
>>> type(d.items())
<class 'dict_items'>
>>> for k, v in d.items():
...     print(k, v)
...
o omega
b beta
g gamma
a alfa
>>> list(d.keys())
['o', 'b', 'g', 'a']
```

az elemek sorrendje a beszúrási sorrend (Python 3.7 óta)

iterátorok:
d.keys()
d.values()
d.items()

iterátorok használata ciklusban

Iterátorból lista. Az elemek sorrendje tetszőleges.

HF: dict1.py

elem törlése szótárból

```
>>> a = 6
>>> a
6
>>> del a
>>> a
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'a' is not defined
>>>
>>> li = list(range(5))
>>> li
[0, 1, 2, 3, 4]
>>> del li[-1]
>>> li
[0, 1, 2, 3]
>>>
>>> d
{'a': 'alfa', 'b': 'beta', 'o': 'omega', 'g': 'gamma'}
>>> del d['b']
>>> d
{'a': 'alfa', 'o': 'omega', 'g': 'gamma'}
```

Haladó

zip

A paraméterül kapott iterálható objektumok elemeit összepárosítja egy-egy tuple-ben. A zip-nek kettőnél több paraméter is megadható. A zip egy iterátort ad vissza.

```
In [1]: a = [1, 2, 3]

In [2]: b = ['one', 'two', 'three']

In [3]: c = ['x', 'y', 'z']

In [4]: list(zip(a, b))
Out[4]: [(1, 'one'), (2, 'two'), (3, 'three')]

In [5]: list(zip(a, b, c))
Out[5]: [(1, 'one', 'x'), (2, 'two', 'y'), (3, 'three', 'z')]

In [6]: list(zip("abc", "def"))
Out[6]: [('a', 'd'), ('b', 'e'), ('c', 'f')]
```

Több infó itt: https://goo.gl/nY551i

házi feladat

Feladatok

1. [20120904a] duplikátumok eltávolítása (halmaz)
2. [20120905a] dictionary #1
3. [20120921a] ékezetek eltávolítása
4. [20130218b] bizonyos karakterek
5. [20120818h] 100 db 50-jegyű szám (PE #13) [csak az **A** változatot]
6. [20120816a] 8 királynő
7. [20180306b] AoC2017, Day 1, Part 1 (Inverse Captcha)
8. [20221006a] Halmaz megvalósítása szótárral

Python 2 jegyzet

```
>>> d
{'a': 'alfa', 'b': 'beta', 'g': 'gamma'}
>>> d['o'] = 'omega'
>>> d
{'a': 'alfa', 'b': 'beta', 'o': 'omega', 'g': 'gamma'}
>>> d.keys()
['a', 'b', 'o', 'g']
>>> d.values()
['alfa', 'beta', 'omega', 'gamma']
>>> for k in sorted(d.keys()):
...     print 'kulcs:', k, '->', d[k]
...
kulcs: a -> alfa
kulcs: b -> beta
kulcs: g -> gamma
kulcs: o -> omega
>>> d.items()
[('a', 'alfa'), ('b', 'beta'), ('o', 'omega'), ('g', 'gamma')]
>>> for k, v in d.iteritems():
...     print k, v
...
a alfa
b beta
o omega
g gamma
```

az elemek sorrendje tetszőleges

kulcsok listája; értékek listája

ciklusban inkább az `iteritems()` fv.-t használjuk

`d.items()` : tuple-ök listája (mint a `range` függvény)

`d.iteritems()` : generátor, a tuple-öket egyenként állítja elő (mint az `xrange` függvény)